Министерство на образованието, младежта и науката

60. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 12-13.03.2011 г.
Условия, кратки решения и критерии за оценяване

Задача 11.1. Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които уравнението

$$3^{\cos x} + 3^{1-\cos x} = a$$

има точно едно решение в интервала $[0, \pi]$.

Решение. След полагане $t = 3^{\cos x}$, получаваме уравнението $t^2 - at + 3 = 0$. За да има уравнението от условието точно едно решение в интервала $[0, \pi]$, уравнението $f(t) = t^2 - at + 3 = 0$ трябва да има единствено решение в интервала $\left[\frac{1}{3}, 3\right]$.

Когато $D = a^2 - 12 = 0$, получаваме $a = \pm 2\sqrt{3}$ и тогава двата корена са съответно $\pm\sqrt{3}$. Тъй като само $\sqrt{3} \in \left[\frac{1}{3}, 3\right]$, то $a = 2\sqrt{3}$ е решение на задачата.

Ако $t = \frac{1}{3}$ е решение, то $a = \frac{28}{3}$ и тогава другият корен е $t = 9 \notin \left[\frac{1}{3}, 3\right]$. Това означава, че $a = \frac{28}{3}$ е решение на задачата.

Ако $t = 3$ е решение, то $a = 4$ и тогава другият корен е $t = 1 \in \left[\frac{1}{3}, 3\right]$. Това означава, че $a = 4$ не е решение на задачата.

Когато решението е в $\left(\frac{1}{3}, 3\right)$ трябва да имаме $f\left(\frac{1}{3}\right) f(3) < 0$ което дава $a \in \left(4, \frac{28}{3}\right)$.

Окончателно решението е $a \in \{2\sqrt{3}\} \cup \left(4, \frac{28}{3}\right]$.

Оценяване. За полагане и свеждане до уравнение за t – 2 т.; за $D = 0$ – 1 т.; за двата случая $t = \frac{1}{3}$ и $t = 3$ – по 1 т.; за случая $t \in \left(\frac{1}{3}, 3\right)$ – 2т.

Задача 11.2. Точките O и I са съответно център на описаната и вписаната окръжност за триъгълник ABC. Ъглополовящата на ъгъл ACB пресича описаната около триъгълника

Свалено от Klasirane.com

окръжност в точка D. Ако $OI = r$ и $ID = 2r$, където r е радиусът на вписаната окръжност, да се намери $\sin \sphericalangle ACB$.

Решение. Тъй като $DI = DA$ (следва от $\sphericalangle DIA = \sphericalangle DAI = \dfrac{\alpha+\gamma}{2}$), то от синусовата теорема получаваме $r = R\sin\dfrac{\gamma}{2}$.

От $r^2 = OI^2 = R^2 - 2Rr$ след заместване $r = R\sin\frac{\gamma}{2}$, намираме

$$\sin^2\frac{\gamma}{2} + 2\sin\frac{\gamma}{2} - 1 = 0.$$

Оттук последователно намираме $\sin\dfrac{\gamma}{2} = \sqrt{2}-1$, $\cos\dfrac{\gamma}{2} = \sqrt{1-(\sqrt{2}-1)^2} = \sqrt{2(\sqrt{2}-1)}$ и

$$\sin\gamma = 2\sin\frac{\gamma}{2}\cos\frac{\gamma}{2} = \left(2(\sqrt{2}-1)\right)^{\frac{3}{2}}.$$

Оценяване. За $r = R\sin\dfrac{\gamma}{2}$ – 2 т.; за използване на $r^2 = OI^2 = R^2 - 2Rr$ – 2 т.; за получаване на уравнение за $\sin\frac{\gamma}{2}$ – 1 т.; за пресмятане на $\sin\sphericalangle ACB$ – 2т.

Задача 11.3. Дадени са естествени числа $a_1, a_2, \ldots, a_{2011}$. Да се докаже, че твърдението:

За всяко естествено число n произведението $\binom{n}{a_1}\binom{n}{a_2}\ldots\binom{n}{a_{2011}}$ се дели на n, е вярно тогава и само тогава, когато най-големия общ делител на числата $a_1, a_2, \ldots, a_{2011}$ е равен на 1.

Решение. Нека $(a_1, a_2, \ldots a_{2011}) = 1$ и $n = p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\ldots p_t^{\alpha_t}$. Ясно е, че за всяко i съществува a_s, което не се дели на p_i. Тогава $\binom{n}{a_s} = \dfrac{n}{a_s}\binom{n-1}{a_s-1}$ се дели на $p_i^{\alpha_i}$, т.е. n дели произведението от условието.

Обратно, да допуснем, че съществува просто число p, което дели всяко от числата $a_1, a_2, \ldots, a_{2011}$. Ще покажем, че съществува естествено число n, за което p дели n, но p не дели $\binom{n}{a_i}$ за всяко i. Да разгледаме числата от вида $n = p^k - p$ и да разгледаме например $\binom{n}{a_1}$. Нека $a_1 = pa$. Имаме

$$\binom{n}{a_1} = \binom{p^k-p}{pa} = \frac{(p^k-p)(p^k-p-1)\ldots(p^k-p-pa+1)}{pa(pa-1)(pa-2)\ldots(pa-(pa-1))}.$$

Тъй като k може да бъде избрано произволно голямо, то най-високата степен на p, която дели числителя, е равна на най-високата степен на p, която дели произведението

$$p(p+1)(p+2)\ldots(p+pa-1).$$

Свалено от Klasirane.com

Отделяме множителите, които се делят на p, и получаваме

$$p(p+p)(p+2p)\dots(p+(a-1)p) = p^a 1.2.3\dots a.$$

В знаменателя също отделяме множителите, които се делят на p и получаваме

$$pa(pa-p)(pa-2p)\dots(pa-(a-1)p) = p^a a(a-1)(a-2)\dots 1.$$

Оттук следва, че $\binom{n}{a_1}$ не се дели на p. Аналогично доказваме, че за всяко i числото $\binom{n}{a_i}$ не се дели на p, което означава, че разглежданото произведение не се дели на n.

Оценяване. За случая $(a_1, a_2, \dots a_{2011}) = 1$ – 3 т.; за обратната посока – 4 т.

Задача 11.4. Колко най-малко три елементни подмножества на множеството $A = \{1, 2, \dots, 8\}$ трябва да се изберат така, че всеки два елемента на A да са едновременно елементи на поне едно от избраните множества?

Решение. Всяка от седемте двойки $(1,2), (1,3), \dots, (1,8)$ трябва да се среща в някое от избраните множества. Тъй като в едно три елементно множество се срещат най-много две от тези двойки, следва, че числото 1 се среща в поне 4 множества. Това е вярно за всяко от останалите числа. Тогава общо във всички множества трябва да има поне $8.4 = 32$ елемента. Това означава, че са ни необходими поне $\left\lceil \frac{32}{3} \right\rceil = 11$ множества.

Тъй като дадените 11 множества имат исканото свойство, то отговорът е 11.

$\{1,2,3\}, \{1,4,5\}, \{1,6,7\}, \{1,2,8\}, \{2,4,6\}, \{2,5,7\}, \{2,3,8\}, \{3,4,7\}, \{3,5,6\}, \{4,5,8\}, \{6,7,8\}.$

Оценяване. За оценката, че са необходими поне 11 множества – 4 т.; за пример, че 11 множества са достатъчни – 3 т.

Задача 11.5. Да се намерят всички функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такива, че за произволни x, y, z, е изпълнено неравенството

$$(f(x) + f(y) - 2f(xy)).(f(x) + f(z) - 2f(xz)) \geq 0.$$

Решение. (1 т.) При $y = 0$ и $z = 1$ следва, че $(f(x) - f(0)).(f(x) - f(1)) \leq 0$, т.е. $f(0) \leq f(x) \leq f(1)$ или $f(1) \leq f(x) \leq f(0)$ за всяко x.

(4 т.) Да предположим, че f не е константа. Ако $f(0) \leq f(x) < f(1)$ или $f(1) < f(x) \leq f(0)$ за някое $x \neq 0$, то при $y = 1/x$ и $z = 1$ следва, че $f(1) + f(1) > f(a) + f(1/a) \geq 2f(1)$ или $f(1) + f(1) < f(a) + f(1/a) \leq 2f(1)$ което е противоречие. Значи $f(x) = f(1)$ при $x \neq 0$.

Свалено от Klasirane.com

(2 т.) Проверка показва, че всяка такава функция изпълнява даденото неравенство.

Задача 11.6. Дадено е естествено число a. Да се докаже, че множеството от простите делители на редицата $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, за която $x_n = n^{2^{2011}} - a^2$, е безкрайно.

Решение. Нека $p = 4k + 3$ е произволно просто число. Ще докажем, че съществува член на редицата, който се дели на p. Да разгледаме числата $1^{2^m}, 2^{2^m}, \ldots, p^{2^m}$. Ще докажем с индукция по m, че това са точно квадратичните остатъци всеки броен по два пъти.

При $m = 1$ всичко е ясно. Нека твърдението е вярно за някое m и нека $1 \leq i < j \leq p$ са произволни. Имаме, че $i^{2^{m+1}} - j^{2^{m+1}} = (i^{2^m} - j^{2^m})(i^{2^m} + j^{2^m})$ Ясно е, че p не дели $i^{2^m} + j^{2^m}$, съгласно добре известния факт, че ако просто число $p = 4k + 3$ дели $x^2 + y^2$, то p дели x и y. Следователно p дели $i^{2^{m+1}} - j^{2^{m+1}}$ тогава и само тогава, когато p дели $i^{2^m} - j^{2^m}$. Понеже съгласно индукционната хипотеза $1^{2^m}, 2^{2^m}, \ldots, p^{2^m}$ са квадратичните остатъци, то лесно се вижда, че $1^{2^{m+1}}, 2^{2^{m+1}}, \ldots, p^{2^{m+1}}$, които също са квадрати, всъщност е пермутация на същите остатъци, т.е. доказахме твърдението за $m + 1$. Това означава (прилагаме доказаното за $m = 2011$), че произволни просто число от вида $4k + 3$ дели член на редицата.

Оценяване. За формулиране на основното твърдение (Да разгледаме $1^{2^m}, 2^{2^m}, \ldots, p^{2^m}$. Ще докажем с индукция по m, че това са точно квадратичните остатъци всеки броен по два пъти.), без доказателство – 3 т.; за разглеждане на квадратични остатъци, без придвижване към решение – 1 т.

За други подходи – според доказаното.

Задачите са предложени от: 11.1, 11.2, 11.4 – Емил Колев; 11.3, 11.6 – Александър Иванов; 11.5 – Николай Николов

Свалено от Klasirane.com